



ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ (306)

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	10 Природничі науки
Спеціальність	105 Прикладна фізика та наноматеріали
Освітня програма	Прикладна фізика
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	очна (денна)
Рік підготовки, семестр	2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	Загальна кількість: (8 кр.) 240 год. Лекційних занять: 36 год. Практичних занять: 36 год. Лабораторних занять: 72 год. Самостійна робота студентів: 96 год.
Семестровий контроль / контрольні заходи	екзамен, поточний контроль, модульна контрольна робота, розрахунково-графічна робота
Розклад занять	http://ipt.kpi.ua/navchalnij-protses
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович (s.ponomarenko@kpi.ua). Практика: ст. викладач, Бех Станіслав Вікторович. Лабораторні: ст. викладач, Бех Станіслав Вікторович.
Розміщення курсу	https://sergiokapone.github.io/ElMagLectures https://bit.ly/49PhuaI

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Наука про електрику і магнетизм є частиною курсу загальної фізики. У ньому вивчаються електричні та магнітні явища, що зустрічаються в природі. Фізичні закони електричних і магнітних явищ служать на благо людству, і застосовуються при вирішенні практичних завдань, які є значущими для науки, виробництва та повсякденної життєдіяльності, адже на сьогодні ми навіть не уявляємо своє повсякденне життя без освітлення, зв'язку та високотехнологічних пристроїв.

Мета курсу «Електрика та магнетизм» полягає в тому, щоб довести до студента основні принципи вчення про електрику і магнетизм в логічній послідовності теорії цих явищ і процесів та зв'язку з іншими розділами фізики, докладно пояснюючи фізичні закони в практичному застосуванні. Завданнями вивчення даної дисципліни є досягнення розуміння фізичної суті електричних і магнітних явищ, матеріальності електромагнітного поля, що дає можливість сформулювати фізичну картину світу.

Предметом навчальної дисципліни «Електрика та магнетизм» є вивчення основних закономірностей електричних і магнітних явищ, їх взаємозв'язку та застосування в природі й техніці. Дисципліна охоплює такі ключові аспекти:

- Електростатика: Вивчення електричних зарядів у спокої, електричного поля, потенціалу, електростатичних взаємодій, провідників і діелектриків.
- Електричний струм: Аналіз законів постійного струму (закон Ома, закони Кірхгофа), електричних кіл, роботи та потужності струму.
- Електродинаміка: Дослідження електричних явищ у рухомих середовищах, електрорушійної сили, явищ самоіндукції та взаємної індукції.
- Магнетизм: Вивчення магнітних полів, їх джерел (постійних магнітів, електричних струмів), взаємодії магнітних полів із зарядами та провідниками.
- Електромагнетизм: Розгляд взаємозв'язку електричних і магнітних полів, законів електромагнітної індукції (закон Фарадея), рівнянь Максвелла.
- Електромагнітні хвилі: Основи поширення електромагнітних хвиль, їх властивості та застосування.

Дисципліна формує теоретичну базу для розуміння електромагнітних процесів і практичних навичок для розв'язання задач у фізиці, інженерії та суміжних галузях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни «Електрика та магнетизм» мають продемонструвати такі результати навчання:

Загальні компетентності ОПП

- ЗК 1: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК 2: Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- ЗК 6: Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Фахові компетентності ОПП

- ФК 2: Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації їхніх результатів.
- ФК 3: Здатність брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших об'єктів дослідження.

Програмні результати навчання з ОПП

- ПРН 1: Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики.
- ПРН 3: Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи експериментального дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали, при розв'язанні практичних проблем прикладної фізики.

ПРН 4: Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних технологій.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Для засвоєння матеріалу курсу «Електрика та магнетизм» студенти повинні знати курс фізики в рамках шкільної програми та засвоїти термінологію та поняття курсів:

1. Механіка;

Також повинні вміти використовувати математичний апарат: операції з матрицями, диференціювати, інтегрувати.

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Електрика та магнетизм» можна використовувати в подальшому в навчальних дисциплінах, пов'язаних з теоретичними та практичними аспектами прикладної фізики, зокрема:

1. Оптика;
2. Теорія поля;
3. Електродинаміка суцільних середовищ.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Постійне електричне поле.

Тема 1.1 Постійне електричне поле у вакуумі.

Тема 1.2 Електричне поле у провідниках.

Тема 1.3 Електричне поле у діелектриках.

Розділ 2. Постійний електричний струм.

Розділ 3. Постійне магнітне поле.

Тема 3.1 Постійне магнітне поле у вакуумі.

Тема 3.2 Магнітне поле у речовині.

Розділ 4. Рух заряджених частинок у електричних та магнітному полях.

Розділ 5. Електродинаміка.

Тема 5.1 Явище електромагнітної індукції.

Тема 5.2 Квазістаціонарні струми.

Тема 5.3 Рівняння Максвелла.

Тема 5.4 Відносність електричного та магнітного полів.

Розділ 6. Електромагнітні хвилі.

Тема 6.1 Поширення електромагнітного поля.

Тема 6.2 Випромінювання електромагнітних хвиль.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Нижче наводиться перелік навчальних матеріалів та ресурсів для засвоєння матеріалу, розглянутого на лекційних заняттях та для додаткового вивчення.

Підручники та посібники

1. С. Л. Парновский. Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу. ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 24 с.
2. М. О. Азаренков, Л. А. Булавін та В. П. Олефір. Електрика та магнетизм : підручник. Х.: ХНУ імені Каразіна, 2018. 564 с.
3. С. М. Пономаренко. Електрика та магнетизм. Збірник задач. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 156 с.
4. А. В. Немировський, В. Й. Котовський та Д. В. Савченко. Загальна фізика. Електродинаміка. Методи розв'язування задач. Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2024. 150 с.
5. П. А. Віктор. Фізика. Основи електродинаміки. Київ: BookChef, 2021. 487 с.
6. О. В. Лисенко та Г. А. Олексієнко. Розв'язування задач із фізики: електрика та магнетизм. Суми: Сумський державний університет, 2017. 283 с.
7. В. П. Олефір. Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 119 с.
8. Р. В. Вовк та А. В. Попов. Електрика і магнетизм. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 147 с.
9. Г. В. Понеділок та А. Б. Данилов. Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. 516 с.

Додаткова

10. Edward M. Purcell та David J. Morin. Electricity and Magnetism. 3rd. T. 2. Berkeley Physics Course. Berkeley Physics Course, Volume 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN: 9781107014022.
11. D. V. Sivukhin. Electricity. T. 3. General Physics. English translation from Russian. Part of the General Physics course series. Moscow: Mir Publishers, 1988.
12. Igor E. Irodov. Electromagnetic Phenomena. English translation covering electricity and magnetism. Moscow: Mir Publishers, 1988. ISBN: 5030002650.
13. I. E. Irodov. Problems in General Physics. 3rd. International edition with electricity and magnetism problems. New Delhi: CBS Publishers, 2019. ISBN: 9789386173577.

Лабораторний практикум

14. С. М. Пономаренко та Ю. О. Тараненко. Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум. Змінний струм. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 40 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Для лекційних занять використовуються пояснювально-ілюстративний метод та метод проблемного викладу. Для проведення практичних занять застосовується репродуктивний і практичний методи. Для проведення лабораторних робіт використовується частково-пошуковий, практичний та дослідницький методи.

Назва ПЗ	Характеристика та призначення
Python 3.x (NumPy, Matplotlib, SymPy)	Вільно розповсюджене середовище програмування. NumPy-бібліотека використовується для розрахунків електричних і магнітних величин. Matplotlib-бібліотека — для побудови графіків полів, залежностей струму, напруги, індуктивності тощо. SymPy-бібліотека — для символічної математики. Використовується для аналітичного розв’язання рівнянь електростатики та магнетизму, перевірки формул
Google Colab	Хмарна платформа для запуску Python-коду без локального встановлення. Дає змогу студентам виконувати обчислення, будувати графіки, подавати лабораторні звіти в інтерактивному вигляді
Gnuplot	Інструмент для побудови дво- та тривимірних графіків, зокрема графіків електричних і магнітних полів, залежностей напруженості від координат, візуалізація результатів лабораторних робіт
Л ^A T _E X	Система верстки для підготовки наукових звітів. Використовується студентами для оформлення лабораторних звітів, розрахунково-графічних робіт з формулами та графіками

Лекційні заняття

Математичний апарат, необхідний для вивчення курсу дається в курсі «Тензорного аналізу», який читається в тому ж семестрі, що і дисципліна «Електрика та магнетизм», також необхідний матеріал можна знайти в [1] та в додатках [3]. Крім того, кожна тема підкріплена відповідними матеріалами у вигляді лекційних презентацій.

Студентам рекомендується переглянути списки літературних джерел в кінці кожної з тем. Також для поглибленого вивчення питань доцільно використовувати не лише рекомендований тематичний перелік, а і ті джерела, що вказані в розділі 4.

№	Назва теми лекції та перелік основних питань	Самостійне опрацювання
Розділ 1. Постійне електричне поле		
Тема 1.1. Постійне електричне поле у вакуумі		
1.	Сили в природі. Закон Кулона. Електростатичне поле. Заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Теорема Гауса. Електростатичне поле з центральною та циліндричною симетрією. Поле нескінченної зарядженої площини. Система одиниць СГС та СІ. Напруженість електричного поля. Силові лінії. Особливі точки електростатичного поля.	-
2.	Потенціал. Потенціал електричного поля, його зв’язок з напруженістю. Рівняння Лапласа. Дипольний та квадрупольний електричні моменти. Взаємодія тіл на далеких відстанях. Сили, що діють на диполь у електричному полі. Дивергенція поля точкового заряду. Теорема Ірншоу. Градієнт. Ротор, формула Стокса, операції та інтегральні співвідношення теореми.	-

№	Назва теми лекції та перелік основних питань	Самостійне опрацювання
Тема 1.2. Електричне поле у провідниках		
3.	Електричне поле у провідниках. Електростатика провідників — рівняння, граничні умови тощо. Методи розв'язання електростатичних задач. Металева куля у однорідному електричному полі. Основна задача електростатики провідників і доказ того, що вона має тільки один розв'язок. Граничні умови для $\vec{E}$. Конденсатори. Ємність, електростатична індукція та взаємна ємність провідників. Рівняння Пуассона.	-
Тема 1.3. Електричне поле у діелектриках		
4.	Електричне поле у діелектриках. Поляризація діелектриків: загальні уявлення про основні механізми та типи діелектриків. Полярні й неполярні діелектрики. Вільні та зв'язані заряди. Вектор поляризації та густина зв'язаних зарядів. Електрична індукція, її зв'язок з напруженістю електричного поля. Граничні умови для $\vec{D}$. Її дивергенція. Діелектрична проникливість. Її залежність від температури для полярних діелектриків. Сегнетоелектрики. Тензор діелектричної проникливості у кристалах.	-
5.	Енергія електростатичного поля. Густина енергії. Пондеромоторні сили у електростатичному полі.	-
Розділ 2. Постійний електричний струм		
6.	Постійний струм. Джерела ЕРС. Закон Ома у інтегральній та диференціальній формі. Закони Кірхгофа. Електричний струм в суцільному середовищі. Граничні умови для густини струму. Контактна ЕРС. Термоелектричні ефекти. Закон Джоуля-Ленца. Електрорушійна сила та закон Ома для лінійних кіл.	-
Розділ 3. Постійне магнітне поле		
Тема 3.1. Постійне магнітне поле у вакуумі		
7.	Магнітне поле постійного струму. Магнітне поле постійного струму. Вектори $\vec{B}$ і $\vec{H}$, зв'язок між ними. Закон Біо-Савара-Лапласа. Сили, що діють на елементи струму в магнітному полі. Сила Лоренца. Сила Ампера. Магнітний момент струму або системи зарядів, що рухаються. Магнітні одиниці систем СГС та СІ. Густина енергії магнітного поля. Само- і взаємоіндукція. Магнітний потік. Сили, що діють на контур зі струмом у магнітному полі. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Векторний потенціал магнітного поля. Калібрувальна інваріантність.	-
Тема 3.2. Магнітне поле у речовині		
8.	Магнітне поле у речовині. Магнітна проникливість. Діа-, пара- та ферромагнетика. Залежність магнітної проникності від температури. Постійні магніти. Дивергенції полів $\vec{B}$ і $\vec{H}$, їх граничні умови. Джерела та вихрі полів $\vec{E}$, $\vec{D}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$.	-
Розділ 4. Рух заряджених частинок у електричних та магнітних полях		
9.	Рух заряджених частинок у електричних та магнітних полях. Рух у постійному однорідному електричному полі. Рух у постійному однорідному магнітному полі. Циклотронна частота. Рух у електричному та магнітному полі. Електричний дрейф.	+

№	Назва теми лекції та перелік основних питань	Самостійне опрацювання
Розділ 5. Електродинаміка		
Тема 5.1. Явище електромагнітної індукції		
10.	Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Індукційний струм, правило Ленца. Явище електромагнітної індукції в рухомих провідниках. Явище електромагнітної індукції в нерухомих провідниках. Вихрове електричне поле.	-
11.	Явище самоіндукції. Перехідні процеси в колі з індуктивністю. Взаємна індукція. Принцип роботи трансформаторів. Енергія магнітного поля. Пондеромоторні сили в магнітному полі. Енергія магнітного поля. Пондеромоторні сили в магнітному полі.	-
Тема 5.2. Квазістаціонарні струми		
12.	Квазістаціонарний струм. Квазістаціонарний струм. Глибина проникнення змінного магнітного поля у речовину. Скін-ефект. Ефект Холла.	-
13.	Кола змінного струму. Кола змінного струму. Комплексний опір. Закони Кірхгофа для змінного струму. RC -, RL - та LC -кола. Рівняння неперервності для струму. Коливання та резонанс. Лінійні та нелінійні кола. Трифазний струм. Електричні генератори, двигуни і трансформатори.	+
Тема 5.3. Рівняння Максвелла		
14.	Система рівнянь Максвелла. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла. Граничні умови. Вектор Пойнтінга. Густина енергії електромагнітного поля. Доказ єдиності розв'язку основної задачі електромагнетизму.	-
Тема 5.4. Відносність електричного та магнітного полів		
15.	Відносність електричного та магнітного полів. Інваріанти електромагнітного поля.	+
Розділ 6. Електромагнітні хвилі		
Тема 6.1. Поширення електромагнітного поля		
16.	Електромагнітні хвилі. Поширення електромагнітного поля. Електромагнітні хвилі. Швидкість світла. Монохроматичні плоскі хвилі. Вектор Пойнтінга та потік енергії випромінювання. Імпульс та момент імпульсу електромагнітного поля. Тиск світла. Відбивання та заломлення світла на межі розділу середовищ. Формули Френеля. Повне внутрішнє відбивання. Кут Брюстера.	-
17.	Поширення електромагнітних хвиль у середовищах. Дисперсія діелектричної проникливості. Рівняння Лоренца-Лорентца. Класична теорія діелектричної проникливості. Поширення електромагнітних хвиль у плазмі.	+
Тема 6.2. Випромінювання електромагнітних хвиль		
18.	Випромінювання електромагнітних хвиль. Прискорений заряд як джерело випромінювання. Елементарний електричний диполь (гармонічний осцилятор). Поле випромінювання: ближня й далека (хвильова) зони. Вектор Пойнтінга і потік енергії випромінювання. Потужність випромінювання (формула Лармора). Структура дипольного випромінювання в хвильовій зоні: пряма діаграма, залежність інтенсивності від кута. Дипольна антена як приклад. Проблеми класичної фізики при поясненні випромінювання атомів.	-

Практичні заняття

Необхідний матеріал, для підготовки до практичних занять можна знайти, зокрема, у [3], який містить основні формули, необхідні для розв'язування задач. В кінці збірника міститься довідковий матеріал та перелік літератури для підготовки.

№	Назва теми заняття та перелік розглядуваних питань
1.	Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.
2.	Векторне поле. Поняття потоку векторного поля. Теорема Гауса для поля $\vec{E}$. Поняття потенціалу, скалярне поле.
3.	Поле диполя. Сили, що діють на диполь з боку поля.
4.	Векторне поле. Поняття потоку векторного поля. Теорема Гауса для поля $\vec{E}$. Поняття потенціалу, скалярне поле.
5.	Теорема Остроградського-Гаусса та теорема Стокса. Диференціальна форма рівнянь електростатики. Рівняння Пуассона та Лапласа.
6.	Провідники в електричному полі. Метод електричних зображень. Ємність провідників та конденсаторів. Батареї конденсаторів.
7.	Граничні умови. Поле у речовині. Діелектрична проникність.
8.	Енергія електричного поля. Пондеромоторні сили.
9.	Струм у середовищах. Кола постійного струму. Закони Ома та Джоуля-Ленца.
10.	Магнітне поле. Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема про циркуляцію.
11.	Поняття ротора. Теорема Стокса. Векторний потенціал. Магнітний момент.
12.	Магнітне поле у речовині. Граничні умови
13.	Закон Фарадея. Індуктивність провідників.
14.	Пондеромоторні сили. Енергія та тиск поля.
15.	Надпровідники у магнітному полі. Збереження магнітного потоку.
16.	Рух часток у електричному та магнітних полях.
17.	Рівняння Максвелла. Вектор Пойнтінга
18.	Перехідні процеси в електричних колах. Вільні коливання. Кола змінного струму.

Лабораторні заняття

№	Назва теми заняття	Кількість годин
1.	Закон Кулона.	8
2.	Електричні поля та потенціал заряджених тіл. Метод зображень.	8
3.	Внутрішній опір та узгодження в джерелах струму.	8
4.	Магнітний момент у магнітному полі.	8
5.	Вимірювання напруженості магнітного поля Землі.	8
6.	Конденсатору колі змінного струму.	8

№	Назва теми заняття	Кількість годин
7.	Котушка індуктивності у колі змінного струму.	8
8.	<i>RLC</i> -коло. Вільні та вимушені коливання.	8
9.	Зв'язані коливання двох контурів.	8

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота студентів має на меті розвиток творчих здібностей та активізація їх розумової діяльності, формування потреби безперервного самостійного поповнення знань та розвиток морально-вольових зусиль. Завданням самостійної роботи студентів є навчити студентів самостійно працювати з літературою, творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його та формування навичок до щоденної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

На самостійну роботу відводяться наступні види завдань:

- обробка і осмислення інформації, отриманої безпосередньо на заняттях;
- робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;
- виконання підготовчої роботи до лабораторних, практичних занять та до написання МКР;
- виконання РГР;
- підготовка до складання семестрового контролю.

№ з/п	Вид самостійної роботи	Кількість годин СРС
1	Підготовка до лабораторних робіт	25
2	Підготовка до практичних занять	25
3	Підготовка до МКР	5
4	Підготовка РГР	11
5	Підготовка до екзамену	30
Загалом		96

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам необхідно обов'язково відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для успішного складання екзамену. В разі великої кількості пропусків занять, студент може бути недопущений до екзамену.

Пропущені контрольні заходи

Результат модульної контрольної роботи для студента, який не з'явився на контрольний захід, є нульовим. У такому разі, студент має можливість написати модульну контрольну роботу, але максимальний бал за неї буде дорівнювати 50 % від загальної кількості балів. Повторне написання модульної контрольної роботи не допускається.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Порядок визнання таких результатів регламентується Положенням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті (<https://osvita.kpi.ua/index.php/node/179>). Можуть бути зараховані окремі змістовні модулі або теми дисципліни. В такому разі здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, отримуючи за них максимальний бал відповідно до рейтингової системи оцінювання.

Політика щодо академічної доброчесності

Обов'язковою умовою виконання завдань з освітньої компоненти є дотримання політики та принципів академічної доброчесності (<https://kpi.ua/academic-integrity>), які, у тому числі, викладено у Кодексі честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (<https://kpi.ua/code>), Положенні про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (<https://osvita.kpi.ua/node/47>). У разі виявлення дублювання робіт, плагіату роботи здобувачі отримують нульовий рейтинг.

Політика використання штучного інтелекту

Використання штучного інтелекту (далі, ШІ) регламентується «Політикою використання штучного інтелекту для академічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (<https://osvita.kpi.ua/node/1225>). Усі навчальні завдання з дисципліни мають бути результатом власної оригінальної роботи здобувача.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами (згідно «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», «Положення про організацію навчального процесу»).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Видами контролю успішності засвоєння матеріалу дисципліни є модульна контрольна робота (МКР), розрахунково-графічна робота (РГР) та семестровий контроль.

Поточний контроль

Активність на лекційних заняттях

На кожному лекційному занятті задається лекційна задача, розв'язок якої обов'язковий. За розв'язок лекційної задачі дається 0.5 бала. Всього 20 задач. Максимум 10 балів. Задача прикріплюється до classroom. Невчасно здані задачі не зараховуються і більше не приймаються.

Активність на практичних заняттях

На практичних заняттях за кожну самостійно розв'язану біля дошки задачу дається до 1 бал. Конструктивна ідея або вірна відповідь з «місця»: 0.5 балів. Можливі і інші варіанти оцінки роботи на розсуд викладача, що веде практику, проте прикінцевий максимальний бал становить не більше 10.

З огляду на обмежену кількість виходів до дошки студенти зацікавлені у активній участі в роботі на практичних заняттях.

Лабораторні роботи

За кожну *вчасно* здану лабораторну роботу студент отримує дві оцінки за експериментальну частину та оформлення звіту (50 балів максимум) та теоретичну частину (50 балів максимум), яка являє собою відповіді на контрольні питання.

Також, перед кожною із атестацій та наприкінці семестру виводиться середня оцінка і приводиться до 24-бальної системи. Можливі і інші варіанти оцінки на розсуд викладача, що веде лабораторні роботи, проте прикінцевий максимальний бал становить не більше 24.

Роботи, що були здані *не вчасно* розглядаються окремо у домовлений з викладачем час. Максимальний бал за лабораторну роботу, що виконана/здана *не вчасно* без поважних причин, не може перевищувати 60% максимальної оцінки.

У випадку очного навчання всі лабораторні роботи здаються на занятті. У випадку on-line навчання, всі виконані лабораторні роботи прикріплюються до classroom за добу до заняття.

Лабораторна робота вважається виконаною, якщо студент належним чином оформив звіт. Умови оформлення звіту обговорюються з викладачем на перших заняттях.

Лабораторна робота вважається захищеною, якщо студент належним чином оформив звіт та відповів на контрольні запитання.

Модульна контрольна робота

Модульна контрольна робота проводиться після завершення першої частини курсу «Електрика та магнетизм» проводиться протягом 2-х академічних годин на практичних заняттях. Вона складається з 4 задач і передбачає письмовий розв'язок задач, подібних до тих, що розглядалися на практичних заняттях та під час виконання домашніх робіт.

Оцінюється за чіткими критеріями з позначенням коректної або некоректної відповіді, а також з коментарями, зауваженнями тощо. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

- максимальна кількість балів за кожне питання – повна правильна відповідь, 95% інформації, там де треба наведено рисунки, позначення, є письмовий коментар щодо базових понять та законів, які використовуються під час розв'язку задачі,
- 75% — розв'язок правильний, не всі умови попереднього пункту виконано,
- 60% — наведено основні базові поняття для розв'язку, розв'язок неправильний.
- списані відповіді, які студент не може пояснити, не зараховуються.

Розрахунково-графічна робота

РГР складається із двох частин і містить задачі, що задаються студентам для самостійної роботи після завершення кожної теми. Задачі оформлюються в окремому зошиті (або їх розв'язки оформлюються в електронному вигляді за допомогою $\text{\LaTeX}$) послідовно за заданими темами і мають містити: умову, рисунок там, де необхідно, пояснення до формул, чіткі позначення, чисельні обрахунки, відповідь із розмірністю отриманої величини.

РГР приймається у два етапи. Захист першої частини РГР — проводиться протягом 2-х академічних годин на консультації після завершення першого розділу курсу «Електрика та магнетизм»,

другої частини — на останньому тижні на основному занятті і консультаціях. За кожний етап захисту дається максимум 10 балів. Студенту надається можливість захищати кожну половину розрахункової роботи до трьох разів.

Можливі і інші варіанти оцінки на розсуд викладача, що веде практику, проте загальна кількість балів за РГР не більше 11.

Критерії оцінювання за один етап. На захисті студент повинен:

- показати зошит з не менш як 75% оформлених задач — до 2 балів здати для перевірки оформлену розрахункову роботу з необхідним мінімумом задач (90%), що визначається згідно із тематикою РГР. У разі необхідності виправити неправильні розв'язки — до 5 балів
- прокоментувати розв'язок довільно вибраних викладачем задач із розрахункової роботи (кількість задач визначається викладачем, але не менше 5).
- Розв'язати в присутності викладача задачі, кількість яких визначається на розсуд викладача, що проводить практику — до 10 балів.

Календарний контроль

Календарний контроль проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу, базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально можливого на час атестації. Бал, необхідний для отримання позитивного календарного контролю доноситься до студентів викладачем не пізніше ніж за 2 тижні до початку календарного контролю.

Семестровий контроль (екзамен)

Умови допуску до екзамену

В таблиці наведені умови допуску до семестрового контролю.

№	Обов'язкова умова допуску до екзамену	Критерій
1	Поточний рейтинговий бал	≥ 30
2	МКР	виконана
3	РГР	здана
4	Лабораторні роботи	виконані і захищені

Додаткові умови допуску до екзамену, які заохочуються:

- Залучення при виконанні РГР нових програмних засобів та застосунків для візуалізації результатів обрахунків, оптимізації обрахунків, використання оригінальних методик (додаються заохочувальні бали).
- Активна самостійна робота над теоретичним матеріалом: пошук та використання інформаційних ресурсів, ілюстрацій, відео, медіа ресурсів, що доповнюють поточний курс (додаються заохочувальні бали).
- Позитивний результат календарних контролів.
- Виконані та захищені лабораторні роботи.

Процедура проведення екзамену

Екзамен приймається у 2 етапи і складається із двох частин. Перша частина (контрольна робота) — виконується в екзаменаційну сесію напередодні другого етапу і має тривалість 3 астрономічні години. Друга частина (усна частина) — усна відповідь за білетом (співбесіда), що містить два питання з теорії і проходить в окремий день (наступний або через день після проведення КР).

Контрольна робота передбачає роз'язок 4-х задач. Кількість балів за кожну задачу та відповідність набраних балів оцінці в університетській шкалі встановлюється викладачами в білетах до контрольної роботи, що готують і проводять її. Максимальний рейтинговий бал за контрольну роботу 15.

Загальна оцінка за екзамен складається із стартового рейтингу, отриманого протягом семестру, та рейтингових балів набраних під час екзамену. Рейтингові бали (максимум 25) за усний екзамен нараховуються згідно наступних критеріїв:

- від 20 до 25 — повна правильна відповідь, 95% інформації, наведено рисунки, позначення, є письмовий коментар щодо базових понять та законів, формулювання та терміни точні, терміни роз'яснено, повна правильна відповідь на уточнюючі запитання
- від 15 до 20 — правильна відповідь, 80% інформації, наведено рисунки, позначення, є письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни по суті правильні але не повні, терміни роз'яснено, правильна відповідь на уточнюючі запитання
- від 10 до 15 — по суті правильна але неповна відповідь, 70% інформації, наведено рисунки та позначення, відсутні письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни по суті правильні але не повні, терміни не роз'яснено, правильна відповідь на більшість уточнюючих запитання
- від 5 до 10 — відповідь неповна, 50% інформації, не наведено рисунки та позначення, відсутні письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни в основному правильні але не повні, терміни не роз'яснено, відповіді на уточнюючі запитання не повні
- від 0 до 5 — відповідь неповна, 30% інформації, не наведено рисунки та позначення, відсутні письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни в основному не повні, терміни не роз'яснено, відповіді на уточнюючі запитання не повні або відсутні

Остаточна оцінка **R** є сумою рейтингових балів отриманих за поточний контроль та балів отриманих на екзамені після співбесіди зі студентом.

№	Контрольний захід	Бал	Кількість	Всього
1	Модульна контрольна робота	10	1	10
2	РГР	11	1	11
3	Лекційні задачі	0.5	10	5
4	Практичні заняття	10	1	10
5	Лабораторні роботи	24	1	24
6	Екзамен	40	1	40
Всього				100

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою.

Значення рейтингу	Оцінка ECTS
$95 \leq R \leq 100$	відмінно
$85 \leq R < 95$	дуже добре
$75 \leq R < 85$	добре
$65 \leq R < 75$	задовільно
$60 \leq R < 65$	достатньо
$R < 60$	незадовільно
Є незараховані лабораторні роботи, не зарахована розрахункова робота або більше 50% пропусків без поважних причин по одному з видів занять	не допущено

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено: _____ доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)
_____ ст. викладач, Бех Станіслав Вікторович
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Ухвалено: кафедрою _____ прикладної фізики (протокол № _____ 8 _____ від _____ 11 червня _____ 2025 р.)
(повна назва кафедри)

Затверджено: Метод. комісією _____ НН ФТІ (протокол № _____ 6 _____ від _____ 30 червня _____ 2025 р.)
(назва інституту)